09 Creatina: o que os pais perguntam e o que a evidência responde

Respostas curtas para as dúvidas mais comuns no consultório. A etiqueta acima de cada resposta indica de onde vem a certeza: estudos em adultos, dados escassos em adolescentes, indicação clínica ou norma brasileira.

BEM ESTABELECIDO

Creatina é anabolizante?

Não. A creatina é um nutriente obtido da dieta e também produzido pelo próprio corpo[1]. Os esteroides anabolizantes são fármacos, com estrutura química e classificação legal diferentes[2].

ADULTOS: BEM DOCUMENTADO

Ela faz reter líquido?

No início, sim. A fase de ataque, com 20 g por dia durante 5 a 7 dias, costuma aumentar o peso em 1 a 3 kg, sobretudo de água[2]; o consenso do Comitê Olímpico Internacional fala em 1 a 2 kg[1]. Em estudos de treino de 5 a 10 semanas, a água corporal total não aumentou[2].

ADULTOS: BEM DOCUMENTADO

Faz mal ao rim?

Em adultos saudáveis, nas doses recomendadas, não houve efeito adverso sobre a função renal[2]. A creatina eleva a creatinina sérica em 0,13 mg/dL em média (intervalo de confiança de 95%, 0,07 a 0,18), sem diferença significativa na taxa de filtração glomerular estimada, avaliada em 8 estudos[3].

No consultório: diante de creatinina limítrofe em adolescente que treina, pergunte pelo suplemento antes de investigar o rim.

ADULTOS

Dá cãibra ou desidratação?

Os estudos que testaram essa hipótese em adultos não a confirmaram, e não há evidência de risco adicional no calor[4].

EVIDÊNCIA FRACA

Faz cair cabelo?

A suspeita vem de um único ensaio com 20 jogadores de rúgbi universitários: a di-hidrotestosterona subiu 56% após 7 dias de ataque e ficou 40% acima do basal após 14 dias de manutenção[5]. O achado não foi replicado, os valores ficaram dentro da faixa normal e nenhum estudo relatou queda de cabelo em humanos[2].

ADOLESCENTES: POUCO ESTUDADO

É segura para o meu filho?

Ninguém sabe com segurança. Os nove estudos controlados de desempenho em adolescentes foram feitos com atletas: 5 com nadadores e 4 com futebolistas, estes de 7 a 49 dias. Os autores lembram que a ausência de eventos adversos relatados não confirma segurança, embora a torne provável, e pedem ensaios desenhados para avaliá-la[6].

Num ensaio com 19 futebolistas de elite de 16 a 21 anos, 8 semanas de creatina mostraram tendência a piora da inflamação e da responsividade das vias aéreas, mais marcada nos atópicos; os autores não excluem efeito adverso[7].

Sociedades de nutrição esportiva adotam posição mais permissiva, com condições[2,8].

BEM ESTABELECIDO

Dá para obter creatina pela comida?

Sim, pela carne e pelo peixe, além da produção do próprio organismo[1]. Cerca de 450 g de carne bovina ou de salmão crus fornece cerca de 1 a 2 g de creatina[8].

NORMA BRASILEIRA

Pode ser vendida para adolescentes?

Não. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autoriza creatina em suplementos para nenhuma faixa de 0 a 18 anos, nem para gestantes e lactantes[9]. A regra foi mantida em 2025, quando o limite diário para adultos passou a 5 g[10]. O rótulo deve trazer a advertência “Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças”[9].

ADULTOS

Melhora o desempenho?

Em adultos, melhora a força em exercícios de menos de 3 minutos, com efeito pequeno: tamanho de efeito de 0,32 em membros superiores, numa meta-análise de 53 estudos[11]. Suplementos permitidos costumam render de 2% a 5% de melhora, menos do que o adolescente ganha com maturação, treino e experiência no esporte[12].

INDICAÇÃO CLÍNICA

Existe uso médico?

Sim. Na deficiência de guanidinoacetato metiltransferase, o tratamento usa creatina oral e ornitina e pode incluir benzoato de sódio e restrição de proteína[13]. Nas distrofias musculares, aumentou a força em 8,47% em relação ao placebo (intervalo de confiança de 95%, 3,55 a 13,38)[14]. Nesses casos, a prescrição é médica e o seguimento, especializado.

CONDUTA

E se ele já toma?

Combine a suspensão, sem bronca. Pergunte o produto, a dose, onde comprou e o que mais usa: entre 92 produtos de ganho muscular que já haviam recebido alerta da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, 82 continham esteroides ou substâncias semelhantes[15].

PARA EXPLICAR À FAMÍLIA EM UMA FRASE

Em adultos, a creatina tem efeito pequeno e bem conhecido; no adolescente, faltam estudos, e a norma brasileira não permite o suplemento antes dos 19 anos. Comida, treino e sono fazem mais diferença.

FONTES

1. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027
2. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, et al. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? J Int Soc Sports Nutr. 2021;18(1):13. doi:10.1186/s12970-021-00412-w
3. Tsiaras A, Loufopoulos G, Theodoridis X, Liakopoulos V, Poulia KA, Chourdakis M. The effect of creatine supplementation on kidney function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Ren Nutr. 2026 Apr 24. doi:10.1053/j.jrn.2026.04.010. [Epub ahead of print]
4. Dalbo VJ, Roberts MD, Stout JR, Kerksick CM. Putting to rest the myth of creatine supplementation leading to muscle cramps and dehydration. Br J Sports Med. 2008;42(7):567-73. doi:10.1136/bjsm.2007.042473
5. van der Merwe J, Brooks NE, Myburgh KH. Three weeks of creatine monohydrate supplementation affects dihydrotestosterone to testosterone ratio in college-aged rugby players. Clin J Sport Med. 2009;19(5):399-404. doi:10.1097/JSM.0b013e3181b8b52f
6. Jagim AR, Kerksick CM. Creatine supplementation in children and adolescents. Nutrients. 2021;13(2):664. doi:10.3390/nu13020664
7. Simpson AJ, Horne S, Sharp P, Sharps R, Kippelen P. Effect of creatine supplementation on the airways of youth elite soccer players. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(8):1582-90. doi:10.1249/MSS.0000000000001979
8. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, Wildman R, Collins R, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:18. doi:10.1186/s12970-017-0173-z
9. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
10. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
11. Lanhers C, Pereira B, Naughton G, Trousselard M, Lesage FX, Dutheil F. Creatine supplementation and upper limb strength performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2017;47(1):163-73. doi:10.1007/s40279-016-0571-4
12. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
13. Ream MA, Lam WKK, Grosse SD, Ojodu J, Jones E, Prosser LA, et al. Evidence and recommendation for guanidinoacetate methyltransferase deficiency newborn screening. Pediatrics. 2023;152(2):e2023062100. doi:10.1542/peds.2023-062100
14. Kley RA, Tarnopolsky MA, Vorgerd M. Creatine for treating muscle disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(6):CD004760. doi:10.1002/14651858.CD004760.pub4
15. Tucker J, Fischer T, Upjohn L, Mazzera D, Kumar M. Unapproved pharmaceutical ingredients included in dietary supplements associated with US Food and Drug Administration warnings. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183337. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3337